

Galilei észrevétele a folytonosságról

A Leindler-jegyzet 5.2.2. Definíciója és a $\text{Space} = \text{Plane} \times \text{Line}$ felbontás

Kísérő tanulmány a Lean-formalizációhoz

Kivonat

Ez a füzet egyetlen mintát jár körbe: Lawvere és Schanuel *Conceptual Mathematics* című könyvének 1. session-jében szereplő Galilei-észrevételt — „a térbeli mozgás pontosan akkor folytonos, ha az árnyéka és a szintje is folytonos” — a Leindler-jegyzet saját, **5.2.2. (Cauchy-féle)** folytonosság-definíciójával. Végigvezetjük az ε - δ képet, a szorzatfelbontást, a bizonyítás mindkét irányát ($\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$), a sorozatos alakot ($N = \max(N_1, N_2)$), és megmutatjuk, hol *nem* működik a naiv koordinátánkénti gondolkodás. Minden állításhoz megadjuk a hozzá tartozó, gépileg ellenőrzött Lean-deklaráció nevét a projektből.

Tartalomjegyzék

1 A minta: Galilei madara	1
2 A jegyzet 5.2.2. Definíciója	2
2.1 A Heine-féle alak és az ekvivalencia (5.2.1., 5.2.3.)	3
3 A szorzat: rekonstrukció a két filmből	3
4 Galilei folytonossági észrevétele 5.2.2.-vel	4
4.1 A bizonyítás — és ami benne a lényeg	5
5 Ugyanez sorozatokra	5
6 Kompozíció: a film a röptéből	6
7 Hol romlik el a naiv kép?	6
8 Összefoglaló táblázat	8

1 A minta: Galilei madara

Lawvere és Schanuel könyvének első session-je nem a *számok*, hanem az *objektumok* szorzásával indul, és Galileit idézi: a tér a „vízszintes sík” és a „függőleges egyenes” szorzata,

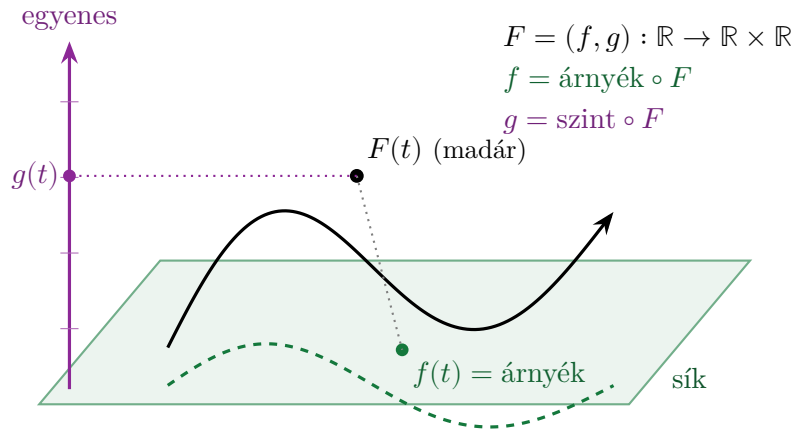
$$\text{Space} = \text{Plane} \times \text{Line},$$

a két vetítés pedig a *shadow* (árnyék) és a *level* (szint). Ha egy madár repül, akkor a röptéről két filmet készíthetünk: egyet felülről (az árnyéka mozgása a síkon), egyet oldalról (a magassága változása az egyenesen). Galilei észrevétele két részből áll:

- (a) **Rekonstrukció.** A két filmből a röpte *egyértelműen* visszaállítható.

(b) **Folytonosság.** A röpte pontosan akkor folytonos, ha mind a két film folytonos.

Az (a) pont a szorzat univerzális tulajdonsága, a (b) pont pedig — és ez a füzet tárgya — pontosan a jegyzet **5.2.2. Definíciójával** mondható ki és bizonyítható, minden további eszköz nélkül.



1. ábra: Galilei képe: a röpte F , az árnyékfilm f és a szintfilm g . A vetítések Lean-beli nevei árnyék és szint.

2 A jegyzet 5.2.2. Definíciója

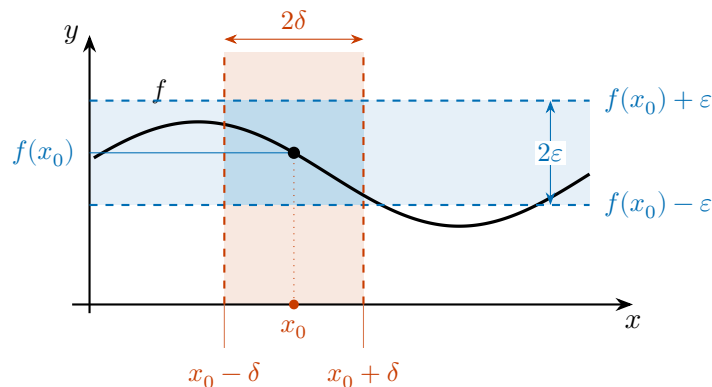
Definíció 2.1 (5.2.2., Cauchy). Az f függvény *folytonos* az x_0 pontban, ha bármely $\varepsilon > 0$ -hoz megadható olyan $\delta = \delta(\varepsilon, x_0) > 0$, hogy ha $|x - x_0| < \delta$, akkor

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Lean-ben szó szerint ez áll (Analizis/Analizis/Ch05b_Folytonossag.lean):

```
def CauchyFolytonos (f : ℝ → ℝ) (x₀ : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ δ > 0, ∀ x : ℝ, |x - x₀| < δ → |f x - f x₀| < ε
```

A definíció geometriai tartalma egyetlen ábrán elfér: *bármilyen szűk vízszintes sávot* írunk elő a $f(x_0)$ érték körül, találunk hozzá olyan *függőleges oszlopot* x_0 körül, hogy a grafikonnak az oszlopba eső darabja már a sávban marad.



2. ábra: Az 5.2.2. Definíció: az ε -sávhoz (kék) tartozik olyan δ -oszlop (piros), hogy a grafikon oszlopba eső darabja a sávban marad. A δ függhet ε -től és x_0 -tól is.

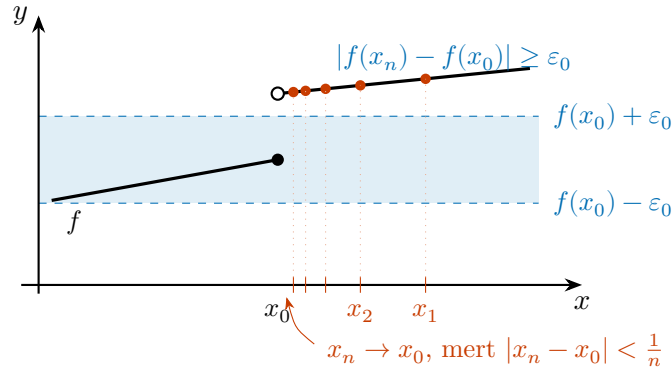
2.1 A Heine-féle alak és az ekvivalencia (5.2.1., 5.2.3.)

A jegyzet előbb a sorozatos (Heine-féle) fogalmat mondja ki:

Definíció 2.2 (5.2.1., Heine). f folytonos x_0 -ban, ha minden $x_n \rightarrow x_0$ sorozatra $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

Tétel 2.3 (5.2.3.). A Heine-féle és a Cauchy-féle definíció ekvivalens.

A jegyzet bizonyításának kulcslépése az 5.2.2. tagadása „pozitív alakban”: van olyan $\varepsilon_0 > 0$, hogy *minden* $\delta > 0$ -hoz akad rossz pont; a $\delta = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ választással kapott rossz pontok éppen egy x_0 -hoz tartó sorozatot adnak, amelyre $|f(x_n) - f(x_0)| \geq \varepsilon_0$.



3. ábra: Az 5.2.3. Tétel Heine $\Rightarrow$ Cauchy iránya indirekt: a $\delta = \frac{1}{n}$ választásokhoz tartozó „rossz” pontok x_0 -hoz tartanak, de a képek nem jutnak be az ε_0 -sávba.

```
theorem nem_cauchyFolytonos_iff (f : ℝ → ℝ) (x₀ : ℝ) :
  ¬ CauchyFolytonos f x₀ ↔
    ∃ ε₀ > 0, ∀ δ > 0, ∃ x : ℝ, |x - x₀| < δ ∧ ε₀ ≤ |f x - f x₀|

theorem heineFolytonos_iff_cauchyFolytonos (f : ℝ → ℝ) (x₀ : ℝ) :
  HeineFolytonos f x₀ ↔ CauchyFolytonos f x₀
```

3 A szorzat: rekonstrukció a két filmből

Mielőtt a folytonossághoz érnénk, rögzítsük Galilei (a) észrevételét. A vetítések

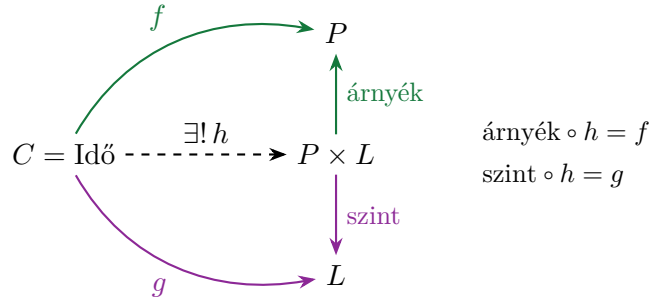
$$\text{árnyék} : P \times L \rightarrow P, \quad \text{szint} : P \times L \rightarrow L$$

azzal a tulajdonsággal bírnak, hogy *bármely* C objektumból induló $f : C \rightarrow P$, $g : C \rightarrow L$ párhoz *pontosan egy* $h : C \rightarrow P \times L$ tartozik a megfelelő vetületekkel. Ez a szorzat univerzális tulajdonsága; $C = \text{Idő}$ esetén éppen az, hogy a röpte a két filmből visszaállítható.

```
theorem galilei_univerzalis {P L C : Type*} (f : C → P) (g : C → L) :
  ∃! h : C → P × L, arnyek ∘ h = f ∧ szint ∘ h = g

def szorzatEkvivalencia (P L C : Type*) : (C → P × L) ≈ (C → P) × (C → L)
```

Megjegyzés 3.1. Ugyanez a séma a logikában is megjelenik: a C -ből „ A és B ”-be menő levezetések ugyanazok, mint a $C \rightarrow A$ és $C \rightarrow B$ levezetések párpai (`es_univerzalis`); a véges halmazok esetén pedig a szorzat elemszáma a két elemszám szorzata — Lawvere étkezés-példája $3 \cdot 4 = 12$ (`etkezesek_szama`).



4. ábra: A szorzat univerzális tulajdonsága. Lean-ben: `galilei_univerzalis`, illetve $C = \text{Idő}$ -re `galilei_egyertelmu`; bijekcióként `szorzatEkvivalencia`.

4 Galilei folytonossági észrevétele 5.2.2.-vel

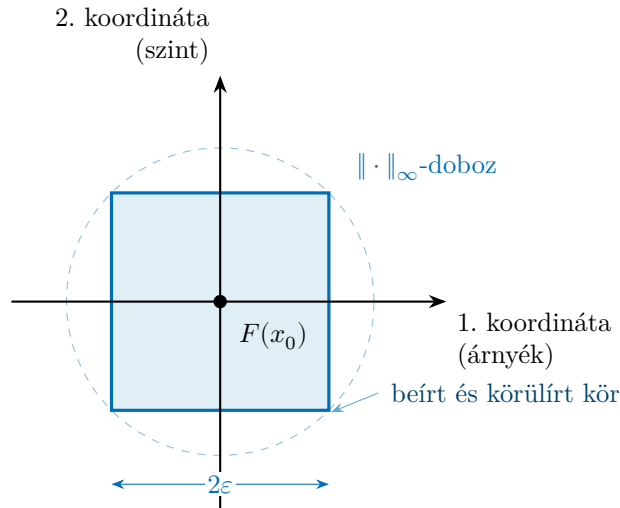
Most jön a füzet lényege. A jegyzet 5.2.2. Definíciója szó szerint átvihető a síkba menő függvényekre: a $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ feltételt egyszerűen *mindkét* koordinátára előírjuk.

Definíció 4.1 (5.2.2. a síkba menő mozgásra). Az $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mozgás *folytonos* az x_0 pontban, ha minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan $\delta > 0$, hogy $|x - x_0| < \delta$ esetén

$$|F_1(x) - F_1(x_0)| < \varepsilon \quad \text{és} \quad |F_2(x) - F_2(x_0)| < \varepsilon.$$

```
def FolytonosSikba (F : ℝ → ℝ × ℝ) (x₀ : ℝ) : Prop :=
  ∀ ε > 0, ∃ δ > 0, ∀ x : ℝ, |x - x₀| < δ →
    |(F x).1 - (F x₀).1| < ε ∧ |(F x).2 - (F x₀).2| < ε
```

Geometriailag: a célhalmazban most nem egy *sáv*, hanem egy $2\varepsilon \times 2\varepsilon$ méretű *négyzet* („doboz”) veszi körül az $F(x_0)$ pontot — a két koordinátafeltétel együtt éppen ezt jelenti.



5. ábra: A „koordinátánként ε ” feltétel egy négyzetet jelöl ki. Mivel minden körbe négyzet írható és minden négyzet körbe írható ($\|z\|_\infty \leq \|z\|_2 \leq \sqrt{2} \|z\|_\infty$), a négyzetes és a körös megfogalmazás ugyanazt a folytonosságfogalmat adja.

Tétel 4.2 (Galilei észrevétele). Az $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ mozgás pontosan akkor folytonos x_0 -ban a 4.1. értelemben, ha az *árnyéka* $F_1 = \text{árnyék} \circ F$ és a *szintje* $F_2 = \text{szint} \circ F$ külön-külön folytonos x_0 -ban a jegyzet 5.2.2. Definíciója szerint.

```

theorem folytonosSikba_iff (F : ℝ → ℝ × ℝ) (x₀ : ℝ) :
  FolytonosSikba F x₀ ↔
    Ch05.CauchyFolytonos (fun x => (F x).1) x₀ ∧
    Ch05.CauchyFolytonos (fun x => (F x).2) x₀

```

4.1 A bizonyítás — és ami benne a lényeg

Bizonyítás (a formalizált gondolatmenet). $(\Rightarrow)$ **A vetületek folytonosak.** Legyen $\varepsilon > 0$. A feltevés szerint van olyan $\delta > 0$, hogy $|x - x_0| < \delta$ esetén *mindkét* koordinátabecslés teljesül. Ugyanez a δ jó tehát külön az első és külön a második koordinátára is: egyszerűen elhagyjuk a konjunkció egyik tagját. (Ez a lépés a Lean-bizonyításban a $(hx \ x \ hx\delta).1$, illetve $.2$ vetítés.)

$(\Leftarrow)$ **A mozgás folytonos.** Legyen $\varepsilon > 0$. Az árnyék folytonossága ad egy $\delta_1 > 0$ -t, a szinté egy $\delta_2 > 0$ -t; a kettő általában *különböző*. Legyen

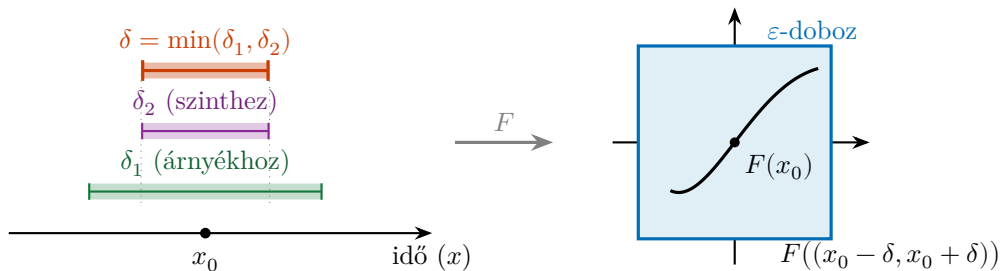
$$\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$$

Ekkor $\delta > 0$ (két pozitív szám minimuma pozitív), és ha $|x - x_0| < \delta$, akkor $|x - x_0| < \delta_1$ és $|x - x_0| < \delta_2$ is teljesül, tehát mindkét koordinátabecslés érvényes:

$$|F_1(x) - F_1(x_0)| < \varepsilon, \quad |F_2(x) - F_2(x_0)| < \varepsilon.$$

Éppen ez a 4.1. Definíció. □

Az egész tétel matematikai magja tehát egyetlen mozzanat: *két δ -ból egy közöset kell csinálni*, és erre a minimum való. Az ábra ezt mutatja.



6. ábra: A $(\Leftarrow)$ irány: a két koordinátaához külön-külön kapott δ_1, δ_2 közül a kisebbet választva a kép már az ε -dobozba esik.

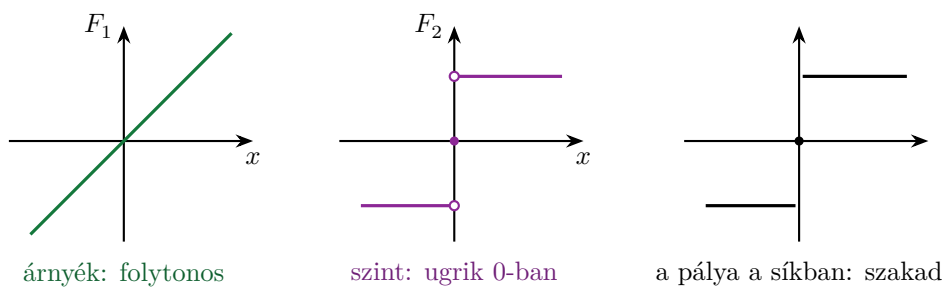
Megjegyzés 4.3 (Miért nem elég egyetlen δ -t „remélni”?). Ha csak az egyik koordinátára szorítkozunk, a mozgás nagyon is szakadhat: a $F(x) = (x, \text{sgn } x)$ „mozgás” árnyéka tökéletesen folytonos, mégsem folytonos a síkban, mert a szintje 0-ban ugrik. A tétel $(\Leftarrow)$ iránya éppen azt mondja, hogy *mindkét* film folytonossága már elég.

5 Ugyanez sorozatokra: $N = \max(N_1, N_2)$

A jegyzet 4.2. pontjának határértékfogalma ugyanígy visz át a síkra:

Definíció 5.1 (síkbeli pontsorozat határértéke). $a_n \rightarrow A$ a síkban, ha minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan N , hogy $n > N$ esetén mindkét koordináta eltérése kisebb ε -nál.

Tétel 5.2 (koordinátánkénti konvergencia). $a_n \rightarrow A$ pontosan akkor, ha $\text{árnyék}(a_n) \rightarrow \text{árnyék}(A)$ és $\text{szint}(a_n) \rightarrow \text{szint}(A)$ a jegyzet 4.2. értelmében.

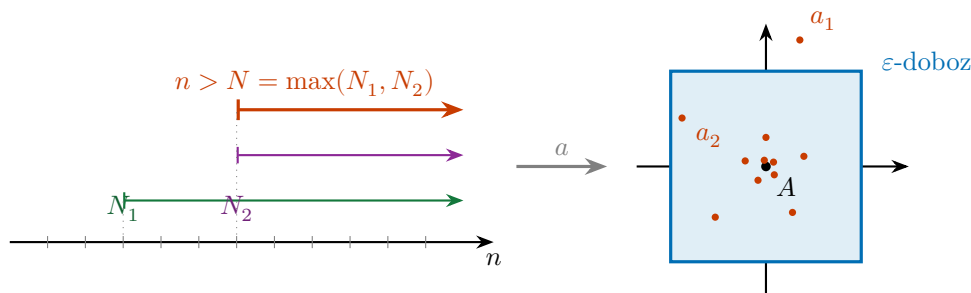


7. ábra: $F(x) = (x, \text{sgn } x)$: egyetlen koordináta folytonossága nem elég. A 4.2. Tétel mindkét vetületet megköveteli.

```

theorem hatarErtekSikban_iff (a :  $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ) (A :  $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ) :
  HatarErtekSikban a A  $\leftrightarrow$ 
    Ch04.HatarErtek (fun n => (a n).1) A.1  $\wedge$ 
    Ch04.HatarErtek (fun n => (a n).2) A.2
  
```

A bizonyítás szerkezete pontosan a 4.2. Tételé, csak a min helyébe max lép: két küszöbindex közül a *nagyobbat* kell venni, mert „élég nagy n ” mindkét feltételt teljesíti.



8. ábra: Sorozatos alak: N_1 az árnyékhoz, N_2 a szinthez; a közös küszöb a kettő maximuma. Onnantól minden pont az ε -dobozban van.

6 Kompozíció: a film a röptéből

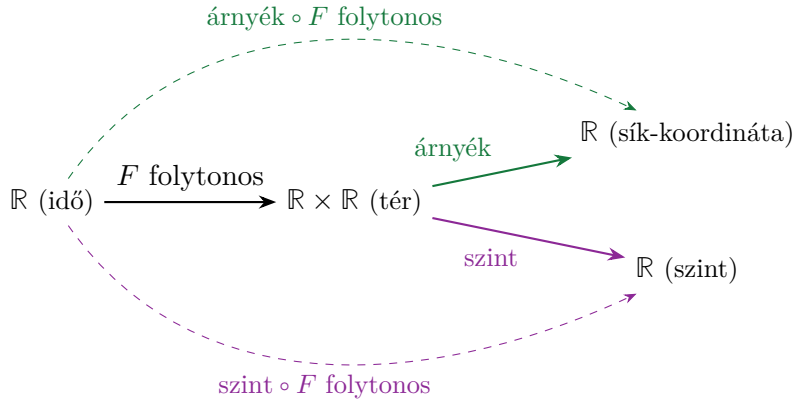
Lawvere első alapfogalma a leképezések *kompozíciója*; a jegyzetben ez az **összetett függvény** (5.5.1. Definíció), és az 5.5.2. Tétel éppen a kompozíció folytonosságát mondja ki. A formalizációban az összetett függvény *definíció szerint* a kompozíció (`osszetett_eq_kompozicio`), és teljesülnek a kategóriaaxiómák: asszociativitás (`osszetett_asszociativ`) és egységelem (`osszetett_id`).

7 Hol romlik el a naiv kép? — a szorzatból *kifelé*

Galilei észrevétele a szorzatba *befutó* leképezésekről szól, és ott hibátlan. A megfordított helyzetben — amikor a szorzatból *kiinduló* függvényt nézünk — a koordinátánkénti gondolkodás megbukik: egy $h : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ függvény lehet mindkét változójában külön-külön folytonos, mégsem folytonos.

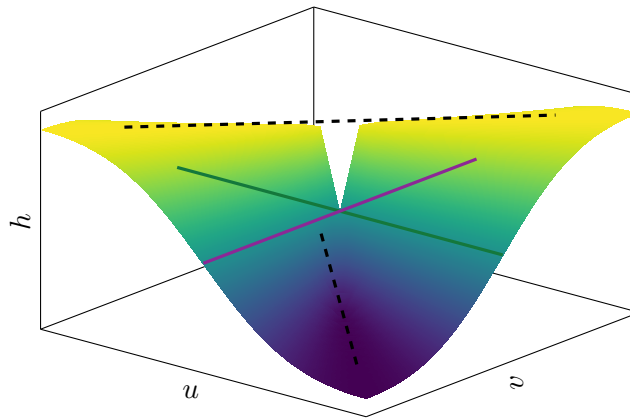
Példa 7.1. Legyen

$$h(u, v) = \begin{cases} \frac{uv}{u^2 + v^2}, & (u, v) \neq (0, 0), \\ 0, & (u, v) = (0, 0). \end{cases}$$



9. ábra: `arnyek_comp_folytonos` és `szint_comp_folytonos`: a vetítéssel komponálva a folytonosság megmarad — a röpte filmjei folytonosak.

Rögzített $v = 0$ mellett $u \mapsto h(u, 0) \equiv 0$ folytonos, és ugyanígy $v \mapsto h(0, v) \equiv 0$ is. Ám az $u = v$ egyenes mentén $h(u, u) = \frac{1}{2}$ minden $u \neq 0$ -ra, tehát az origó bármely környezetében felvesz $\frac{1}{2}$ -et: h nem folytonos az origóban.



10. ábra: A $h(u, v) = uv/(u^2 + v^2)$ „nyeregretető”: a két tengely mentén (zöld, lila) azonosan 0, tehát változónként folytonos, de az origóban a felület minden $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ -beli értéket felvesz tetszőlegesen közel. A koordinátánkénti érvelés csak a szorzatba befelé menő leképezésekre működik.

Megjegyzés 7.2. Kategóriaelméleti nyelven: a szorzat *univerzális tulajdonsága* a $C \rightarrow P \times L$ leképezéseket írja le, nem a $P \times L \rightarrow C$ típusúakat. Utóbbiak az ε - δ világban azt igénylik, hogy a δ -környezet a *síkban* legyen vett (doboz vagy körlap), nem pedig két egyenesen külön-külön.

8 Összefoglaló táblázat: Lawvere-gondolat $\leftrightarrow$ formalizáció

Lawvere, Session 1	Leindler-jegyzet, formalizált alak
Space = Plane $\times$ Line, <i>shadow</i> , <i>level</i>	arnyek, szint, galilei_univerzalis
a röpte a két filmből visszaállítható	galilei_egyertelmu, szorzatEkvivalencia
„ha a vetületek folytonosak, a mozgás is az”	folytonosSikba_iff (5.2.2., Ch05.CauchyFolytonos)
shadow $\circ$ flight folytonos	arnyek_comp_folytonos, szint_comp_folytonos
ugyanaz sorozatokra	hatarErtekSikban_iff (4.2., Ch04.HatarErtek)
kompozíció, kategóriaaxiómák	osszetett_eq_kompozicio, osszetett_asszociativ, osszetett_id
logikai példa: A és B	es_univerzalis
étkezés-példa: $3 \cdot 4 = 12$	etkezesek_szama

Források a projektben.

- Analizis/Analizis/Ch05b_Folytonossag.lean — 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3.
- Analizis/Analizis/Lawvere_SzorzatObjektum.lean — a Galilei-észrevétel.
- LAWVERE_ATFEDESEK.md — a teljes összevetés szövegesen.